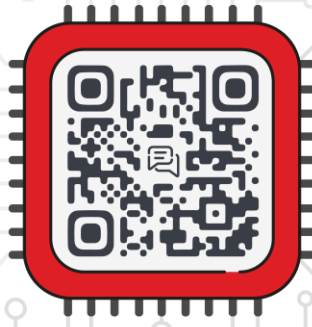




نظري

6



8



960 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثانية

الطرق العددية لحساب التكامل

د. عبدالله العمر



RB Informatcs; 12/5/2020

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تحليل عددي

مرحباً يا أصدقاء... أخذنا في المحاضرة السابقة الطرق العددية لحساب التفاضل وفي هذه المحاضرة سنأخذ الطرق العددية لحساب التكامل.

الطرق العددية لحساب التكامل:

طريقة بول

طريقة سمبسون
(1/3 و 3/8)

طريقة شبه المنحرف

طريقة المستطيلات

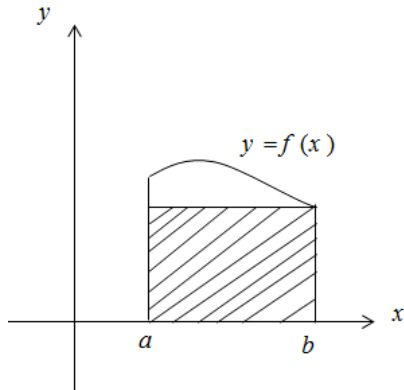
ثانياً: الطرق العددية لحساب التكامل

1. طريقة المستطيلات:

ليكن $y = f(x)$ تابعاً قابلاً للمكاملة على المجال $[a, b]$ ونعلم أن قيمة التكامل $I = \int_a^b f(x) dx$ تساوي إلى مساحة السطح المحصور بين منحنى التابع $y = f(x)$ والمستقيمين $x = a$, $x = b$ ومحور الفواصل $y = 0$. في هذه الطريقة نميز حالتين:

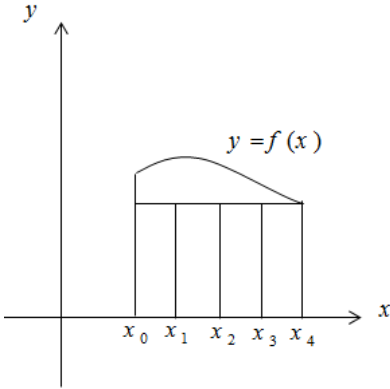
الحالة الأولى: تطبيق الطريقة على مجال جزئي واحد وفي هذه الحالة تكون قيمة

التكامل مساوية إلى (مساحة المستطيل): $I = \int_a^b f(x) dx \approx (b - a)f(a)$



ملاحظة: يجب أن نأخذ الطول اليساري لحساب المسافة أي $f(a)$ هنا.

الحالة الثانية: تطبيق الطريقة على عدة مجالات جزئية وفي هذه الطريقة نقسم المجال $[a, b]$ إلى n مجالاً جزئياً متساوياً فتكون قيمة التكامل مساوية إلى مجموع مساحات المستطيلات الناتجة:



$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \frac{(b-a)}{n} f_0 + \frac{(b-a)}{n} f_1 + \dots + \frac{(b-a)}{n} f_{n-1}$$

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \frac{(b-a)}{n} [f_0 + f_1 + f_2 + \dots + f_{n-1}]$$

$$= h [f_0 + f_1 + f_2 + \dots + f_{n-1}] \quad ; h = \frac{b-a}{n}$$

ملاحظة:

تعطى عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة المستطيلات كما يلي:

$$e \leq \frac{(b-a)}{2} h \cdot y''(\theta) \quad ; \quad \theta \in [a, b]$$

حيث أن $h = \frac{b-a}{n}$ وإذا كان مجال جزئي واحد فعندئذ $n = 1$ $h = b - a$

مثال: ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ المعروف بالجدول التالي , احسب قيمة التكامل $I = \int_1^4 f(x) dx$ بطريقة المستطيلات.

x	1	2	3	4
y	3	5	-2	3

الحل:

نلاحظ أن $n = 3$ (لأن n هو عدد المستطيلات لذلك يكون أقل من عدد القيم بواحد)

$$I = \int_1^4 f(x) dx \approx \frac{b-a}{n} [f_0 + f_1 + f_2] = \frac{4-1}{3} [3 + 5 - 2] = 6$$

2. طريقة شبه المنحرف:

ليكن $y = f(x)$ تابعاً قابلاً للمكاملة على المجال $[a, b]$ ولتوجد قيمة تقريبية للتكامل $I = \int_a^b f(x) dx$.

نعتبر الشكل المحصور بين منحنى التابع $y = f(x)$ والمستقيمين $x = a$ و $x = b$ والمستقيم $y = 0$ شبه المنحرف.

في هذه الطريقة نميز الحالتين الآتيتين:

تطبيق الطريقة على مجال جزئي واحد: في هذه الحالة تكون القيمة تقريبية

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \frac{h}{2} [f(a) + f(b)] \quad ; \quad h = b - a$$

تذكرة: نعلم أن مساحة شبه المنحرف (القاعدة الصغرى + القاعدة الكبرى) $\times$ الارتفاع / 2.

تطبيق الطريقة على عدة مجالات جزئية: نقسم المجال $[a, b]$ إلى n مجال جزئي متساوي طول كل واحداتها $h = \frac{b-a}{n}$ فتكون القيمة التقريبية للتكامل تساوي إلى مجموع المساحات لأشبه المنحرفات الناتجة أي :

$$I = \int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=0}^{n-1} \frac{h}{2} [f_i + f_{i+1}] \approx \frac{h}{2} \sum_{i=0}^{n-1} [f_i + f_{i+1}] \quad ; \quad h = \frac{b-a}{n}$$

$$\Rightarrow I \approx \frac{h}{2} [f_0 + f_1 + f_1 + f_2 + f_2 + f_3 + \dots]$$

$$\Rightarrow I \approx \frac{h}{2} [f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \dots + 2f_{n-1} + f_n]$$

نلاحظ أن كل قيمة لـ $f(i)$ موجودة مرتين لأنها تُجمع مرة مع شبه المنحرف الذي قبلها، ومرة مع الذي بعدها، إلا أول قيمة وآخر قيمة موجودة مرة واحدة بعباراة الجمع.

نظرية:

تعطى عبارة الخطأ أثناء تطبيق طريقة شبه المنحرف كما يلي:

$$e \leq -\frac{b-a}{12} h^2 y''(\theta) \quad ; \quad \theta \in [a, b]$$

مثال: احسب قيمة التكامل $I = \int_1^2 \log x dx$ بطريقة شبه المنحرف.

الحل:

$$h = b - a = 2 - 1 = 1 \text{ لدينا}$$

$$I = \int_1^2 \log x dx = \frac{h}{2} [\log a + \log b] \approx \frac{1}{2} [\log 1 + \log 2] \approx \frac{1}{2} [\log(1 * 2)]$$

$$\approx \frac{1}{2} (\log 2) \approx 0.150515$$

مثال: أوجد بطريقة شبه المنحرف من أجل $n = 3$ قيمة التكامل $I = \int_{-1}^1 (1 - x^2) dx$

الحل:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{1+1}{3} = \frac{2}{3} \text{ لدينا } f(x) = 1 - x^2$$

$$x_n = x_0 + nh = -1 + \frac{2}{3}n = \frac{2n-3}{3}$$

من أجل $n = 0, 1, 2, 3$ نجد:



$$\int_{x_0}^{x_3} f(x) dx = \frac{h}{2} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + f(x_3)]$$

$$\int_{-1}^1 f(x) dx = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \left[f(-1) + 2f\left(-\frac{1}{3}\right) + 2f\left(\frac{1}{3}\right) + f(1) \right]$$

$$= \frac{1}{3} \left[0 + \frac{16}{9} + \frac{16}{9} + 0 \right] = \frac{32}{27} = 1.185185185$$

مثال: أوجد $\int_1^{10} \frac{dx}{x}$ حيث أن: $h = 1$ وذلك اعتماداً على طريقة المستطيلات وطريقة شبه المنحرف.

الحل:

نشكل جدول التابع $y = \frac{1}{x}$ فنجد:

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
y	1	0.5	0.3333	0.25	0.2	0.1667	0.1429	0.125	0.1111	0.1000

وفق طريقة المستطيلات:

$$I = \int_1^{10} \frac{dx}{x} \cong \frac{b-a}{n} [f_0 + f_1 + \dots + f_8]$$

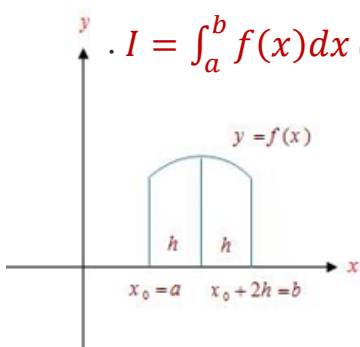
$$= \frac{10-1}{9} [1 + 0.5 + \dots + 0.1111] = 2.829$$

وفق طريقة شبه المنحرف:

$$I = \int_1^{10} \frac{dx}{x} \approx \frac{h}{2} [f_0 + 2f_1 + 2f_2 + \dots + 2f_9 + f_{10}]$$

$$= \frac{1}{2} [1 + 1 + 0.6666 + \dots + 0.2222 + 0.100] = 2.379$$

3. طريقة سيمبسون (قانون $\frac{1}{3}$):



ليكن $y = f(x)$ تابعاً قابلاً للمكاملة على المجال $[a, b]$ ولتوجد قيمة تقريبية للتكامل $I = \int_a^b f(x) dx$.

في هذه الطريقة نميز حالتين:

تطبيق الطريقة على مجالين جزئيين: في هذه الطريقة نقسم المجال $[a, b]$ إلى

مجالين جزئيين طول كل منهما h .

لدينا $a = x_0$ فتكون $b = x_0 + 2h$ وتكون القيمة التقريبية للتكامل مساوية إلى :

$$I = \int_a^b f(x)dx = \int_{x_0}^{x_0+2h} f(x)dx \quad \dots (1)$$

لكن $f(x)$ يمكن أن تكتب بدلالة كثيرة حدود استيفاء نيوتن غريغوري التقديمية كما يلي:

$$f(x) = f_0 + p\Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \dots ; p = \frac{x - x_0}{h} \quad \dots (2)$$

نعوض (2) في (1):

$$\Rightarrow I = \int_{x_0}^{x_0+2h} [f_0 + p\Delta f_0 + \frac{p(p-1)}{2!}\Delta^2 f_0 + \dots]dx$$

بالاكتفاء بالحدود الثلاث الاولى ينتج:

$$I \approx \int_{x_0}^{x_0+2h} [f_0 + p\Delta f_0 + \frac{1}{2}(p^2 - p)\Delta^2 f_0]dx$$

نتنقل إلى المتحول p كما يلي:

$$p = \frac{x - x_0}{h} \Rightarrow hp = x - x_0$$

نأخذ تفاضل الطرفين:

$$\Rightarrow h dp = dx$$

نعوض حدود التكامل:

$$x = x_0 \Rightarrow p = 0$$

$$x = x_0 + 2h \Rightarrow p = 2$$

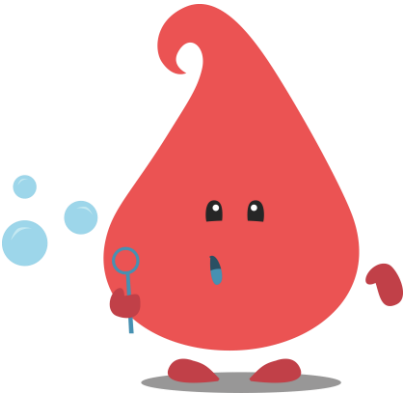
ومنه نجد :

$$I \approx h \int_0^2 \left[f_0 + p\Delta f_0 + \frac{1}{2}(p^2 - p)\Delta^2 f_0 \right] dp$$

نكامل بالنسبة لـ p :

$$I \approx h \left[f_0 p + \frac{p^2}{2}\Delta f_0 + \frac{1}{2} \left(\frac{p^3}{3} - \frac{p^2}{2} \right) \Delta^2 f_0 \right]_0^2$$

$$I \approx \frac{h}{3} [6f_0 + 6\Delta f_0 + \Delta^2 f_0] \quad \dots (*)$$



ولكن حسب تعريف الفروق التقدمية:

$$\Delta f_0 = f_1 - f_0$$

$$\Delta^2 f_0 = f_2 - 2f_1 + f_0$$

بالتعويض في (*) وبعد الاختصار ينتج:

$$I \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + f_2]$$

تطبيق الطريقة على عدة مجالات جزئية: نقسم المجال $[a, b]$ إلى n مجال جزئي متساوي طول كل منهما $h = \frac{b-a}{n}$ بشرط أن يكون ناتج قسمة $\frac{n}{2}$ عدد صحيح (n زوجي) وبالتالي فإن القيمة التقريبية للتكامل تساوي إلى:

$$I = \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + f_2] + \frac{h}{3} [f_2 + 4f_3 + f_4] + \dots$$

$$\Rightarrow I \approx \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + 2f_4 + \dots + f_n]$$

❖ **نستنتج أن:** العدد الفردي مضروب ب 4 والعدد الزوجي ب 2 عدا أول قيمة و آخر قيمة.

ملاحظة:

تعطى عبارة الخطأ أثناء استخدام طريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$ كما يلي:

$$e \leq -\frac{b-a}{180} h^4 y^{(4)}(\theta) ; \quad \theta \in [a, b]$$

مثال: أوجد قيمة التكامل التالي بطريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$ من أجل $n = 4$ للتكامل

$$I = \int_1^2 (e^x + 3x + 1) dx ; \quad n = 4$$

الحل:

نلاحظ أن n تقبل القسمة على 2 والناتج عدد صحيح إذاً يمكننا الحساب بطريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$:

$$h = \frac{b-a}{n} = \frac{2-1}{4} = \frac{1}{4}$$

نحسب x_n بالطريقة:

$$x_n = x_0 + nh \Rightarrow x_1 = x_0 + h = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$

$$f(1) = e^1 + 4$$

$$f\left(\frac{5}{4}\right) = e^{\frac{5}{4}} + \frac{19}{4}$$



$$f\left(\frac{3}{2}\right) = e^{\frac{3}{2}} + \frac{11}{2}$$

$$f\left(\frac{7}{4}\right) = e^{\frac{7}{4}} + \frac{25}{4}$$

$$f(2) = e^2 + 7$$

$$I = \frac{1}{12} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4]$$

$$= \frac{1}{12} (e + 4 + 4\left(e^{\frac{5}{4}} + \frac{19}{4}\right) + 2\left(e^{\frac{3}{2}} + \frac{11}{2}\right) + 4\left(e^{\frac{7}{4}} + \frac{25}{4}\right) + e^2 + 7)$$

$$\Rightarrow I = \frac{1}{12} (e + 4 + 4e^{\frac{5}{4}} + 19 + 2e^{\frac{3}{2}} + 11 + 4e^{\frac{7}{4}} + 25 + e^2 + 7)$$

$$= \frac{66}{12} + \frac{e + 4e^{\frac{5}{4}} + 2e^{\frac{3}{2}} + 4e^{\frac{7}{4}} + e^2}{12}$$

مثال: ليكن لدينا التابع $y = f(x)$ معرف بالجدول التالي، أوجد قيمة $\int_{1.2}^{1.6} f(x)dx$ وذلك اعتماداً على طريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$:

x	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6
$f(x)$	0.0360	0.0495	0.0609	0.0700	0.0785

الحل:

$$\begin{aligned} \int_{1.2}^{1.6} f(x)dx &= \frac{h}{3} [f_0 + 4f_1 + 2f_2 + 4f_3 + f_4] \\ &= \frac{0.1}{3} [0.0360 + \dots + 0.0785] = 0.02381 \end{aligned}$$

مثال: أوجد قيمة التكامل التالي بطريقة سيمبسون $\frac{1}{3}$ و بخطأ مطلق لا يتجاوز 10^{-3} حيث $I = \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$

الحل:

$$e = -\frac{b-a}{180} h^4 f^4(\theta) ; \theta \in [0,1]$$

$$\left| -\frac{b-a}{180} h^4 f^4(\theta) \right| \leq 10^{-3}$$

$$f(x) = \sqrt{1+x^2} \rightarrow f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$f''(x) = \frac{1}{\sqrt{(1+x^2)^3}}, \quad f'''(x) = -\frac{3x}{\sqrt{(1+x^2)^5}}$$

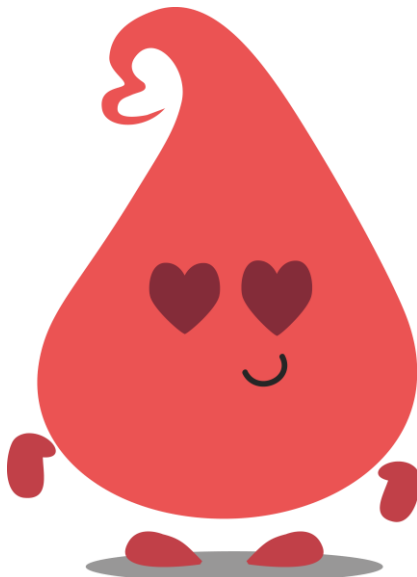
$$f^4(x) = -3 \left(\frac{1}{(1+x^2)^5} - \frac{5x^2}{(1+x^2)^7} \right) \Rightarrow f^4(0) = -3$$

$$\frac{(1-0)}{180} h^4 \cdot (3) \leq 0.001 \rightarrow h^4 \leq 0.06 \rightarrow h \approx 0.49 \approx 0.5$$

نقسم المجال إلى قسمين متساويين:

x	0	0.5	1
$y = f(x)$	1.0000	1.1180	1.4142

$$\Rightarrow I = \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx \approx \frac{0.5}{3} [1 + 4(1.1180) + 1.4142] = 1.1477$$



عندما لا يكون من نصيبك شيء اخترته
تأكد أنه سيكون من نصيبك شيء أجمل اختاره الله لك...

انتهت المحاضرة

<The end>